

mathbacai.com — TOME 2

CHAPITRE 6 : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Partie 1 : Bases, Repères et Produit Scalaire

1. Bases et Repères dans l'Espace

Trois vecteurs u , v , w non coplanaires de l'espace forment une base de l'espace. Si le repère $R(O, i, j, k)$ est orthonormal, cela signifie que les vecteurs directeurs sont unitaires, orthogonaux deux à deux, et forment un trièdre régulier.

Définition du Produit Scalaire

Pour tout vecteur u de coordonnées (x, y, z) et v de coordonnées (x', y', z') dans un repère orthonormal :

- Le produit scalaire est défini par : $u \cdot v = x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z'$
- La norme de u est : $\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- Orthogonalité : $u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0 \Leftrightarrow x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z' = 0$

2. Équation Cartésienne d'un Plan

Tout plan P est déterminé de manière unique par un point $A(x_0, y_0, z_0)$ et un vecteur normal $n(a, b, c)$ non nul. Un point $M(x, y, z)$ appartient au plan si et seulement si les vecteurs AM et n sont orthogonaux.

Théorème de l'Équation du Plan

L'équation cartésienne d'un plan P de vecteur normal $n(a, b, c)$ est de la forme :

$$a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z + d = 0$$

où d est déterminé en injectant les coordonnées d'un point connu A du plan.

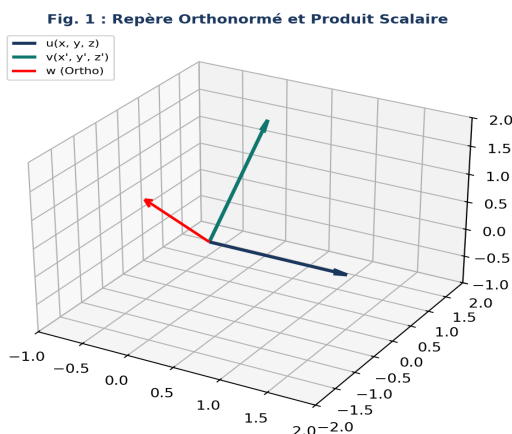


Fig. 1 : Illustration d'un repère 3D et produit scalaire.

mathbacai.com — TOME 2

CHAPITRE 6 : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Partie 2 : Produit Vectoriel, Déterminant et Volumes

1. Le Produit Vectoriel

Le produit vectoriel de deux vecteurs u et v , noté $u \wedge v$, est un nouveau vecteur orthogonal à la fois à u et à v . Sa norme correspond géométriquement à l'aire du parallélogramme formé par ces deux vecteurs.

Propriétés du Produit Vectoriel

- Si $u(x, y, z)$ et $v(x', y', z')$ sont deux vecteurs :
- Les coordonnées de $u \wedge v$ sont :
 $x'' = y \cdot z' - z \cdot y'$
 $y'' = z \cdot x' - x \cdot z'$
 $z'' = x \cdot y' - y \cdot x'$
 - Si u et v sont colinéaires, alors $u \wedge v = 0$.

2. Applications aux Aires et Volumes

Le produit vectoriel et le déterminant permettent de calculer instantanément des surfaces et des volumes dans l'espace :

Type de calcul	Formule analytique	Signification géométrique
Aire du Triangle ABC	$Area = (1/2) \cdot AB \wedge AC $	Demi-aire du parallélogramme.
Aire du Parallélogramme	$Area = AB \wedge AD $	Aire totale de la base.
Volume du Tétraèdre ABCD	$Vol = (1/6) \cdot (AB \wedge AC) \cdot AD $	Volume d'une pyramide à base triangulaire.
Coplanarité de u, v, w	$\det(u, v, w) = (u \wedge v) \cdot w = 0$	Les vecteurs appartiennent au même plan.

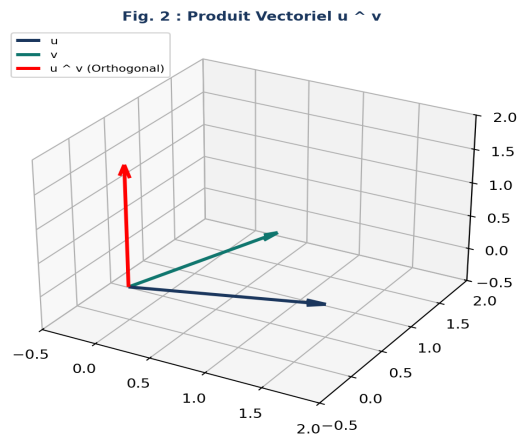


Fig. 2 : Produit vectoriel $u \wedge v$ orthogonal au plan de u et v .

mathbacai.com — TOME 2

CHAPITRE 6 : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Partie 3 : Droites et Plans dans l'Espace

1. Représentation Paramétrique d'une Droite

Une droite D de l'espace est caractérisée par un point $A(x_A, y_A, z_A)$ et un vecteur directeur $u(a, b, c)$ non nul. Tout point $M(x, y, z)$ de D est caractérisé par un paramètre réel t .

Système Paramétrique d'une Droite

Le système d'équations paramétriques de la droite D est :

$$\begin{aligned}x &= x_A + a \cdot t \\ y &= y_A + b \cdot t \\ z &= z_A + c \cdot t\end{aligned}$$

avec $t \in \mathbb{R}$.

2. Positions Relatives de Droites et de Plans

Dans l'espace, l'étude des positions relatives s'appuie sur l'analyse de la colinéarité et de l'orthogonalité des vecteurs directeurs et normaux :

Objets étudiés	Relation vectorielle	Position géométrique
Deux Plans P et P'	normaux n et n' colinéaires	Plans parallèles (confondus ou disjoints).
Deux Plans P et P'	normaux n et n' orthogonaux	Plans perpendiculaires.
Droite D et Plan P	u et n orthogonaux ($u \cdot n = 0$)	La droite D est parallèle au plan P .
Deux Droites D et D'	directeurs u et u' non colinéaires	Droites sécantes (si coplanaires) ou gauches.

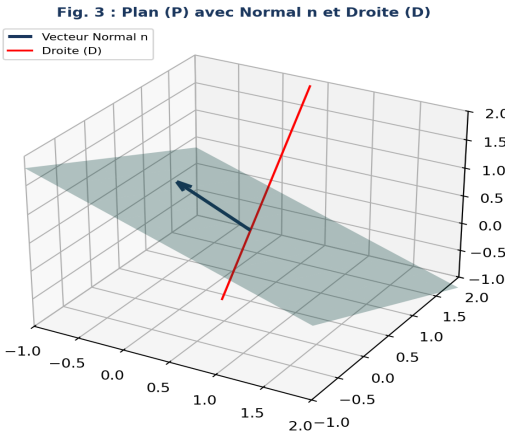


Fig. 3 : Représentation d'une droite et d'un plan.

mathbacai.com — TOME 2

CHAPITRE 6 : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Partie 4 : Distances, Sphères et Positions Relatives

1. Formules de Distances dans l'Espace

Le calcul des distances est un outil analytique crucial utilisé au Bac pour étudier les intersections :

Formules de Distances

- Distance d'un point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ à un plan $P (a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z + d = 0)$:
 $d(M_0, P) = |a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c \cdot z_0 + d| / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
- Distance d'un point M à une droite $D(A, u)$:
 $d(M, D) = ||AM \wedge u|| / ||u||$

2. Intersection Sphère et Plan

Soit $S(\Omega, R)$ une sphère de centre Ω et de rayon R , et P un plan. Soit $d = d(\Omega, P)$ la distance du centre de la sphère au plan :

Distance d	Intersection	Détails géométriques
$d > R$	Aucune intersection (vide)	Le plan est extérieur à la sphère.
$d = R$	Un point unique H (plan tangent)	H est le projeté orthogonal de Ω sur P.
$d < R$	Un cercle (C) de centre H	Le rayon du cercle est $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

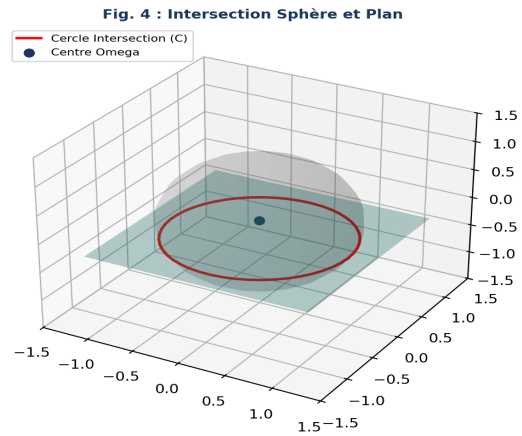


Fig. 4 : Sphère coupée par un plan d'intersection cercle.